

省博物馆参观预约系统 • 功能测试报告

省博物馆参观预约系统 • 功能测试报告

测试方式：在 Linux（Ubuntu 22.04）真实部署环境上，经 Nginx(:80) → Spring Boot(:8080) → MySQL 8 全链路，使用浏览器进行端到端 UI 测试，并对关键业务规则补充接口/数据层验证。管理员账号：admin / admin123。截图目录：project-docs/screenshots/。

1. 测试环境

项	值
操作系统	Ubuntu 22.04 LTS
部署架构	Nginx(:80, 托管前端 dist + 反代 /api) → Spring Boot(systemd, :8080) → MySQL 8
后端	Spring Boot 3.3.5 / Java 21 / JDBC
前端	Vue 3 + Vite + Bootstrap（生产构建 VITE_API_BASE_URL=/api）
访问入口	http://127.0.0.1/

2. 测试结论（概览）

用例	场景	结果
FT-A1	首页加载（场馆信息、公告、馆藏）	✔ 通过
FT-A2	游客实名登录	✔ 通过
FT-A3	选择时段并预约成功（含入馆二维码）	✔ 通过
FT-A4	我的预约查询（凭证 + 二维码）	✔ 通过
FT-B1	同人同时段重复预约被拒（不重复）	✔ 通过
FT-B2	满额时段被拒、并发不超额	✔ 通过
FT-B3	身份证号格式校验拦截	✔ 通过
FT-C1	管理员登录 + 统计概览	✔ 通过
FT-C3	预约名单查询 + 导出 CSV	✔ 通过
FT-C4	系统状态（健康检查）	✔ 通过

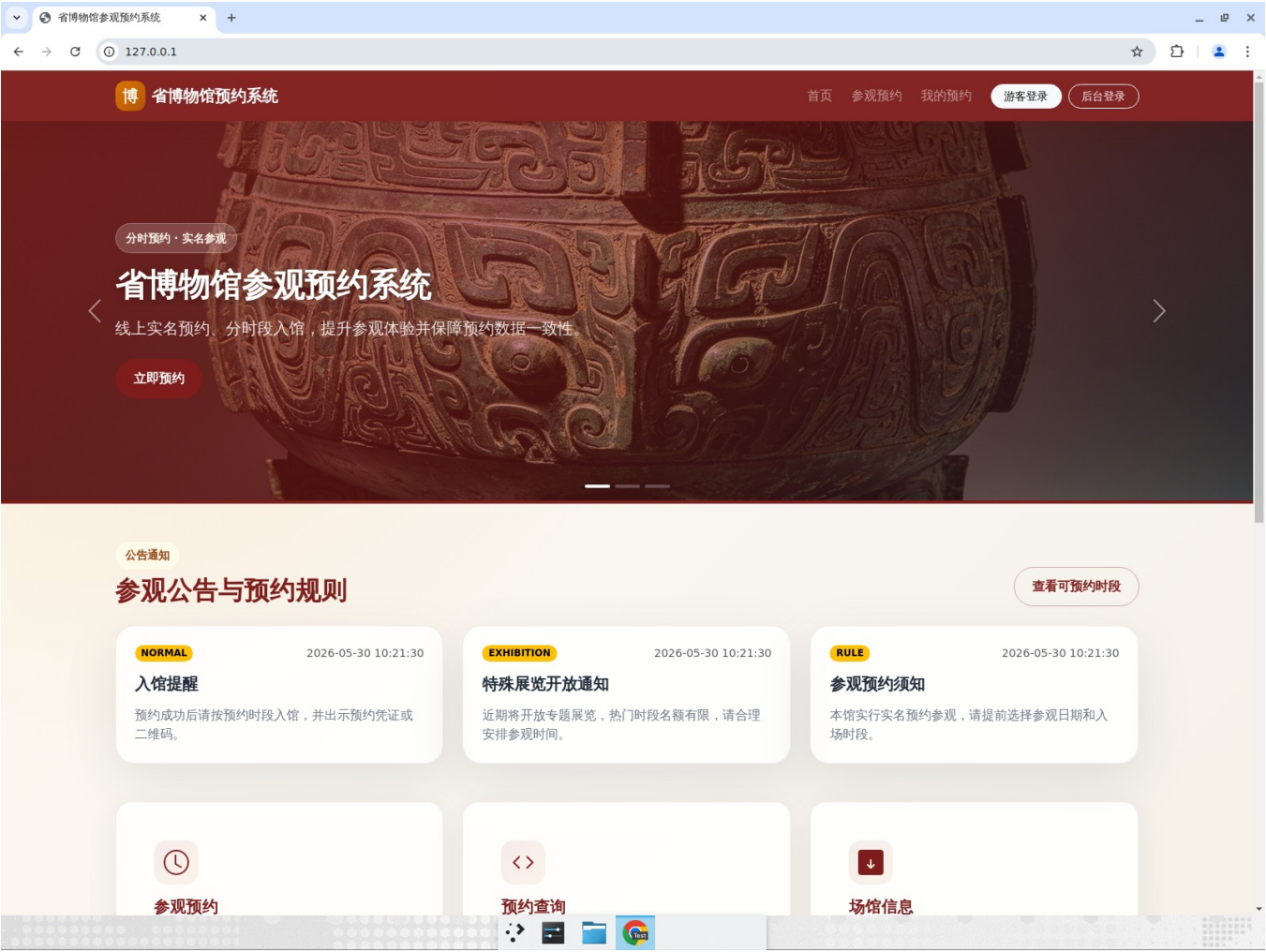
接口层用例 FT-001~027 见仓库既有「功能测试自动执行记录」，本报告补充浏览器端 UI 实测与截图证据。并发一致性的硬证据见 性能测试报告.md。

3. 游客端主流程

FT-A1 首页加载

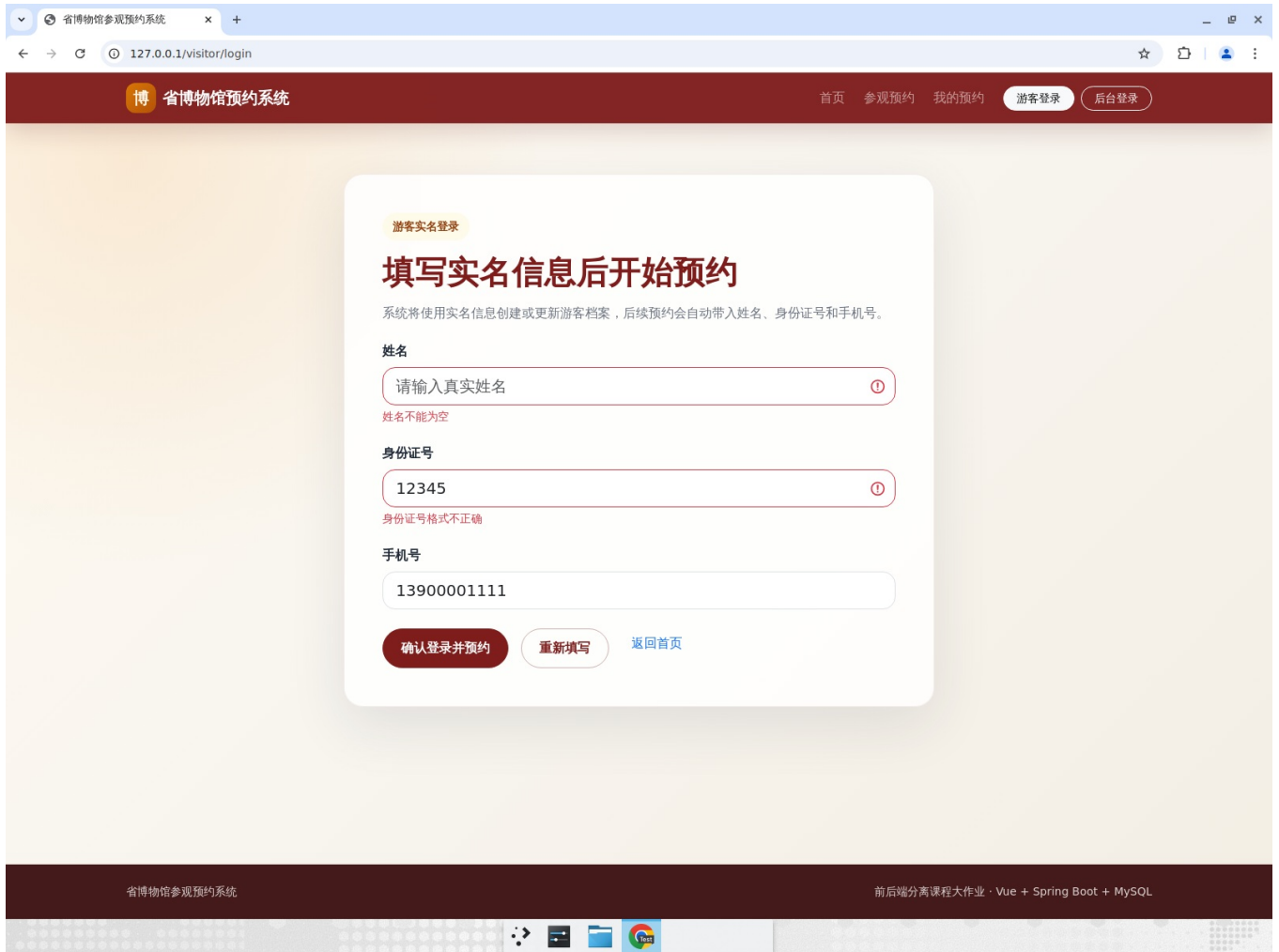
- 操作：浏览器打开 http://127.0.0.1/。
- 预期：显示场馆名称「省博物馆」、开放时间、参观须知、公告列表与馆藏精粹。

- **结果：**✔ 页面正常渲染，公告 3 条、馆藏轮播均显示。



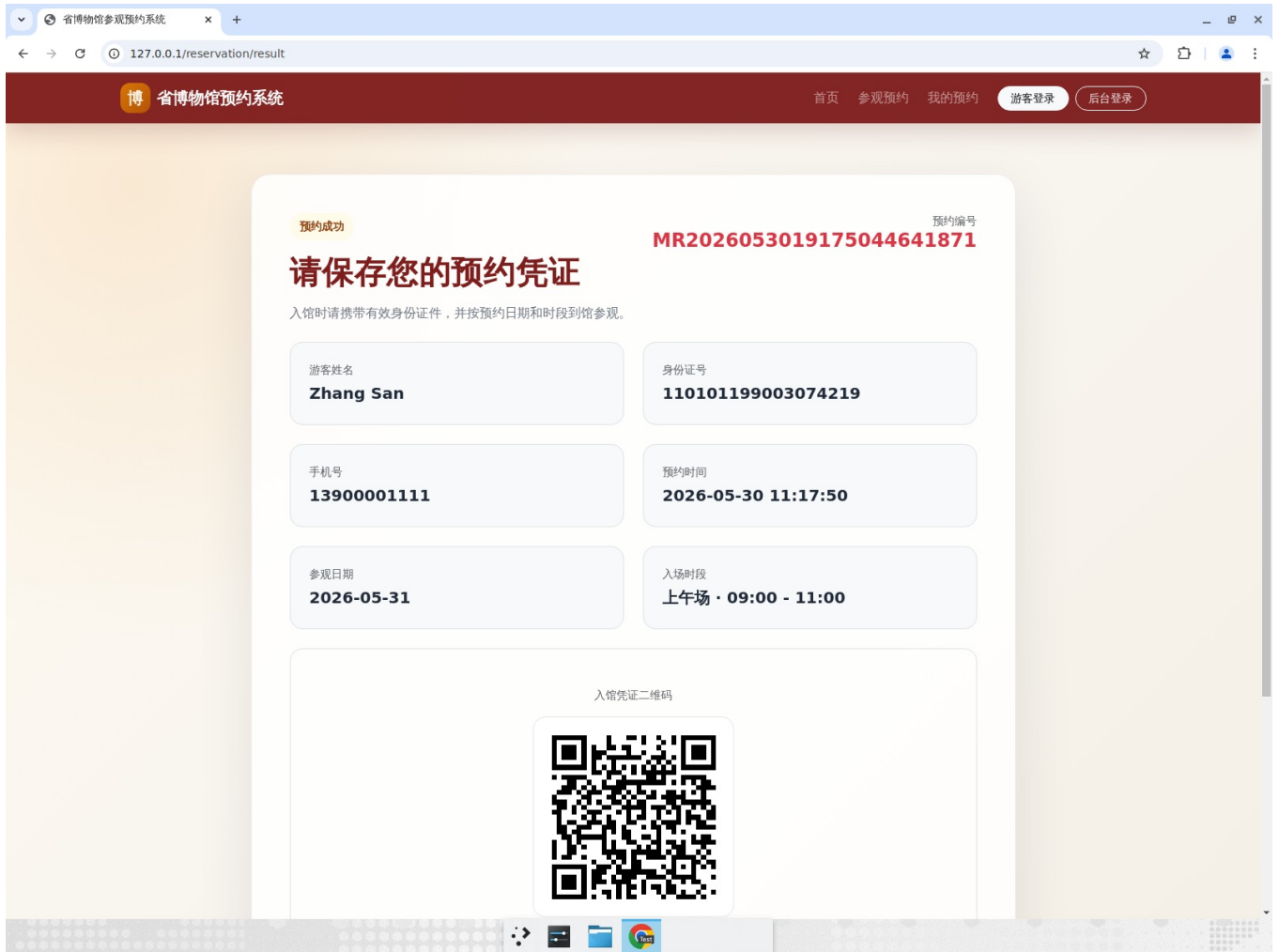
FT-B3 身份证号格式校验（前端拦截）

- **操作：**游客登录页填写姓名留空、身份证 12345、手机号，点击「确认登录并预约」。
- **预期：**前端校验拦截，提示「身份证号格式不正确」「姓名不能为空」，不发起预约。
- **结果：**✔ 校验拦截生效。



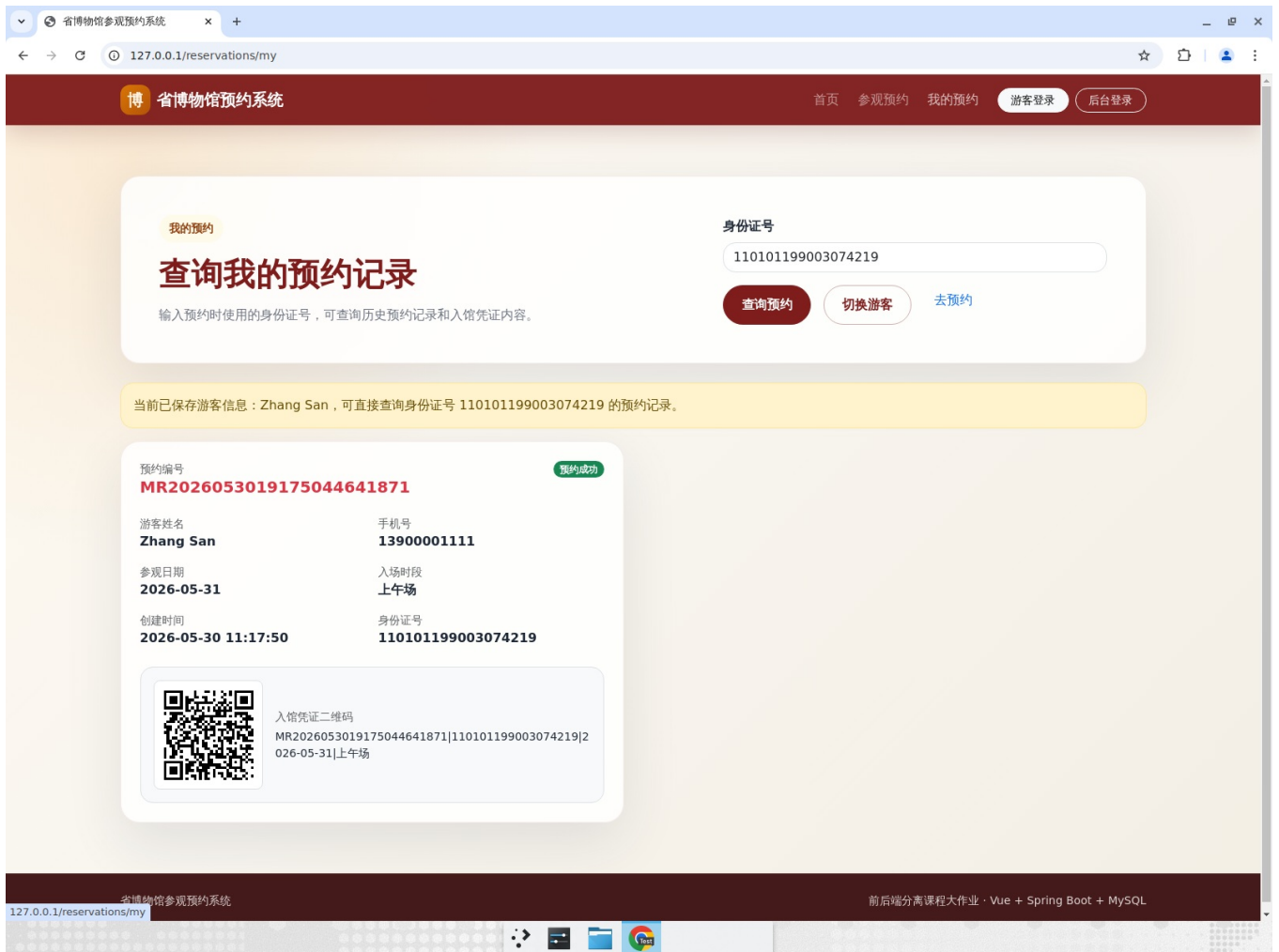
FT-A2 + FT-A3 实名登录并预约成功（含二维码）

- **操作：**填写合法姓名/身份证(18 位)/手机号登录 → 进入时段列表 → 选择「2026-05-31 上午场」→ 二次确认 → 提交。
- **预期：**跳转预约结果页，显示预约编号、游客信息、参观日期/时段，并生成入馆凭证二维码。
- **结果：**✓ 预约成功，预约编号 MR2026053019175044641871，二维码正常生成。



FT-A4 我的预约

- **操作：**进入「我的预约」，按身份证号查询。
- **预期：**列出该游客的预约记录，状态「预约成功」，含入馆二维码。
- **结果：**✓ 正确显示上午场预约记录及二维码。



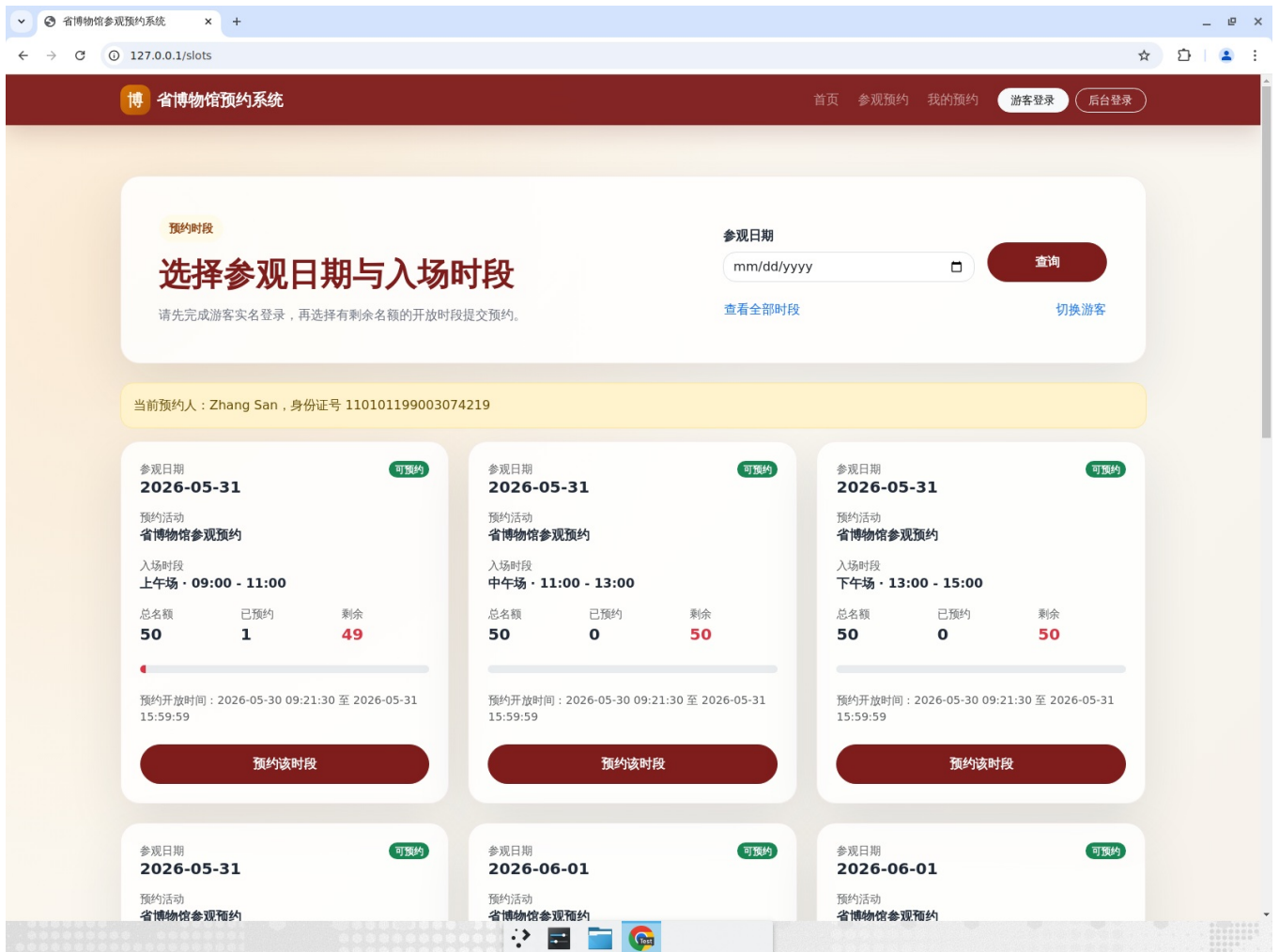
4. 业务规则拦截（数据一致性）

FT-B1 重复预约拦截（不重复）

- **操作：**用同一身份证对同一「上午场」再次提交预约。
- **预期：**被拒绝，提示「您已预约过该时段」，且该时段「已预约」数不变（仍为 1），不产生第二条记录。
- **结果：**✓ UI 端再次提交后「已预约」保持 1；接口层返回：

```
{"success":false,"message":"您已预约过该时段，请勿重复预约","data":null}
```

数据库该时段 booked_count 保持 1，无重复记录。



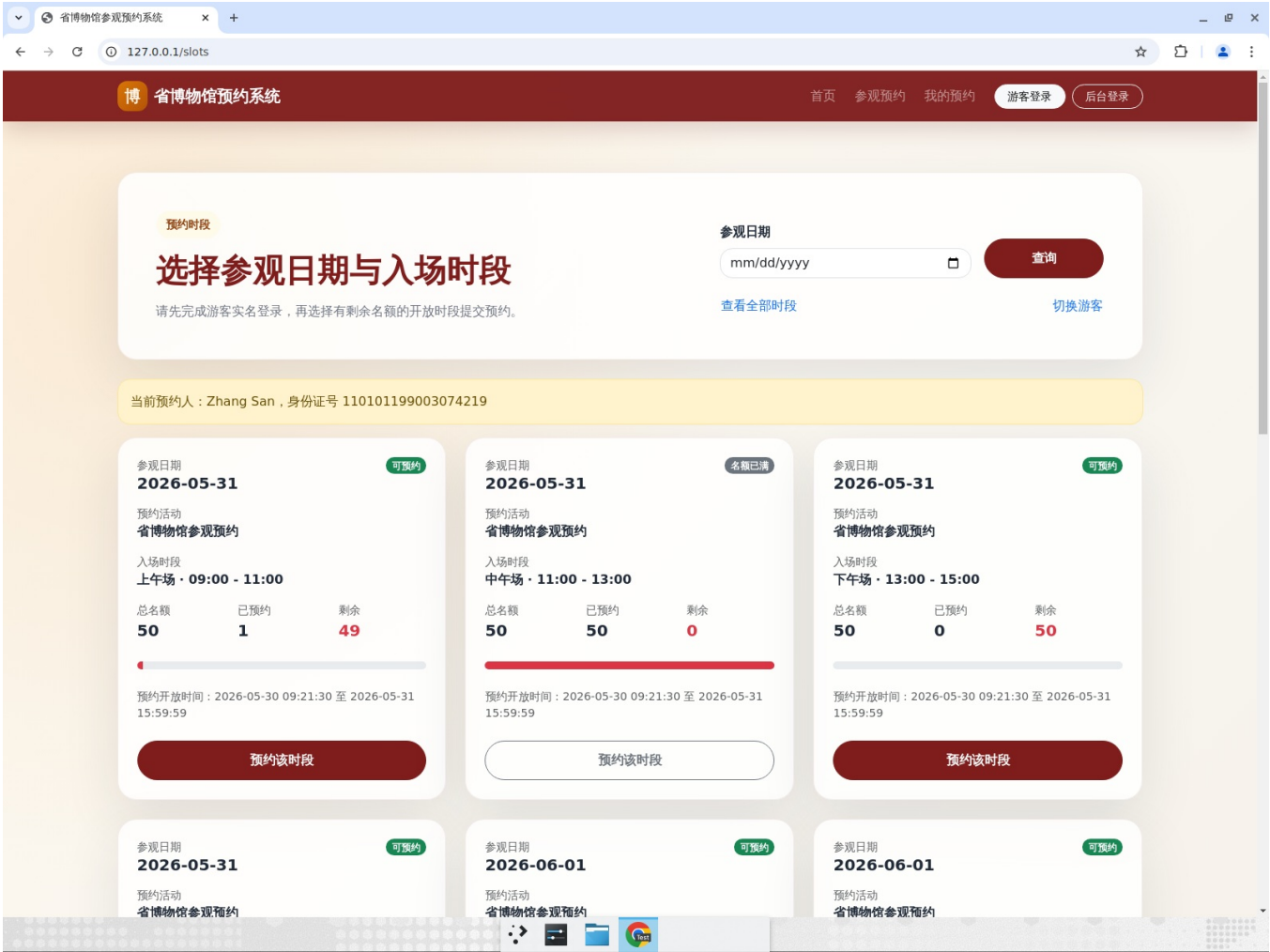
说明：前端 SlotListView 在预约失败后会立即调用 loadSlots() 刷新列表，导致内联错误提示一闪而过，因此采用接口层返回报文佐证拦截文案；数据层「已预约数不变」是更强的证据。

FT-B2 满额拦截 + 并发不超额

- **操作：**对「中午场（容量 50）」用 200 个不同身份证号、并发 100 高并发抢约（scripts/perf/concurrency_test.sh 2 50 200 100）。
- **预期：**恰好 50 个成功，其余被拒；booked_count == 50；50 个唯一身份证（无重复）；前台该时段显示「名额已满」且按钮置灰。
- **结果：**✓ 实测：

```
HTTP 200 成功数： 50
被拒绝(名额满等): 150
DB booked_count: 50
DB 预约记录数: 50
DB 不同身份证数: 50
[PASS] 成功数 = booked_count = 记录数 = 名额(50)，未超额。
[PASS] 记录数 = 不同身份证数，无重复预约。
```

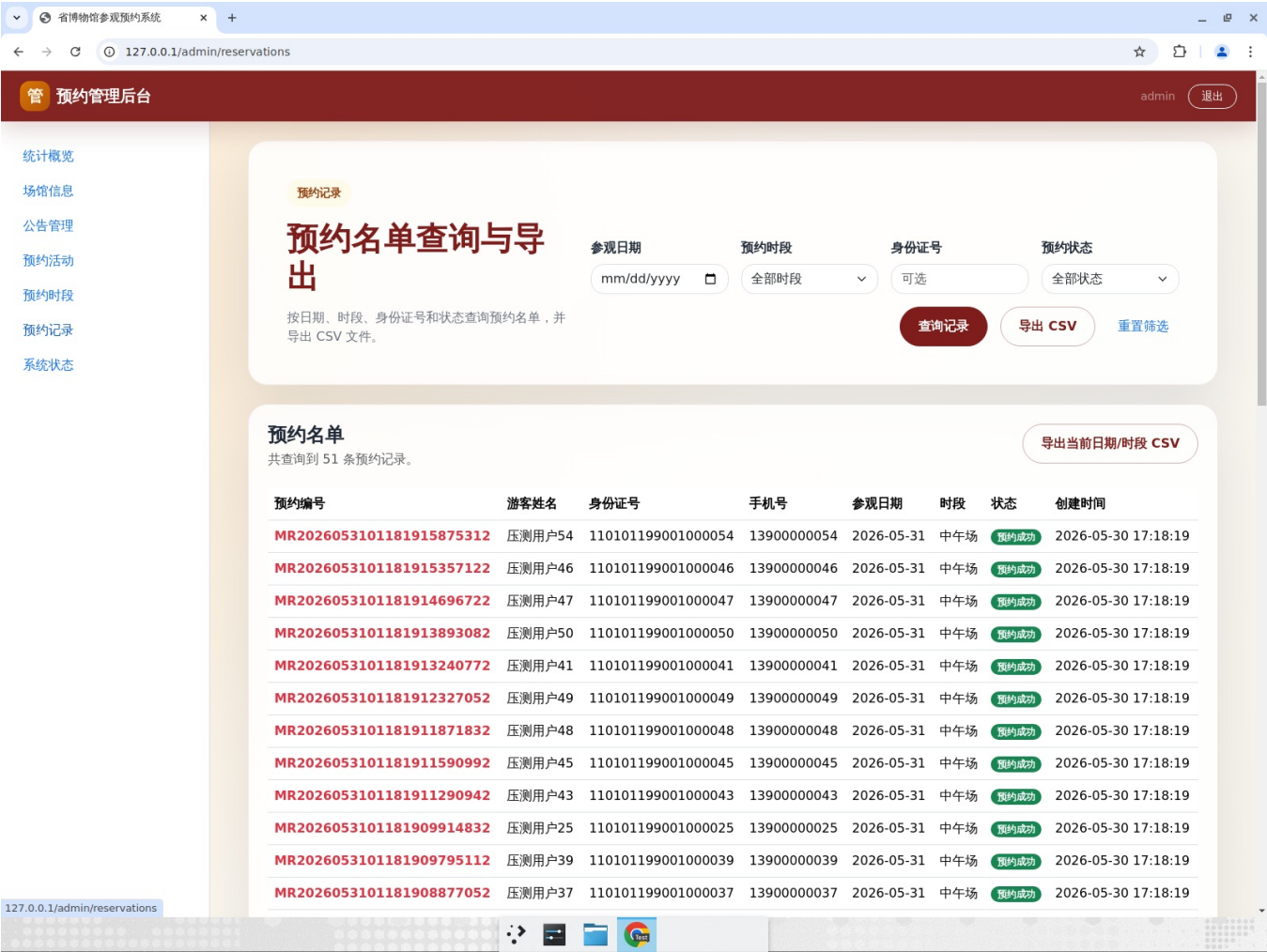
前台刷新后「中午场」显示「名额已满」、剩余 0、按钮禁用。

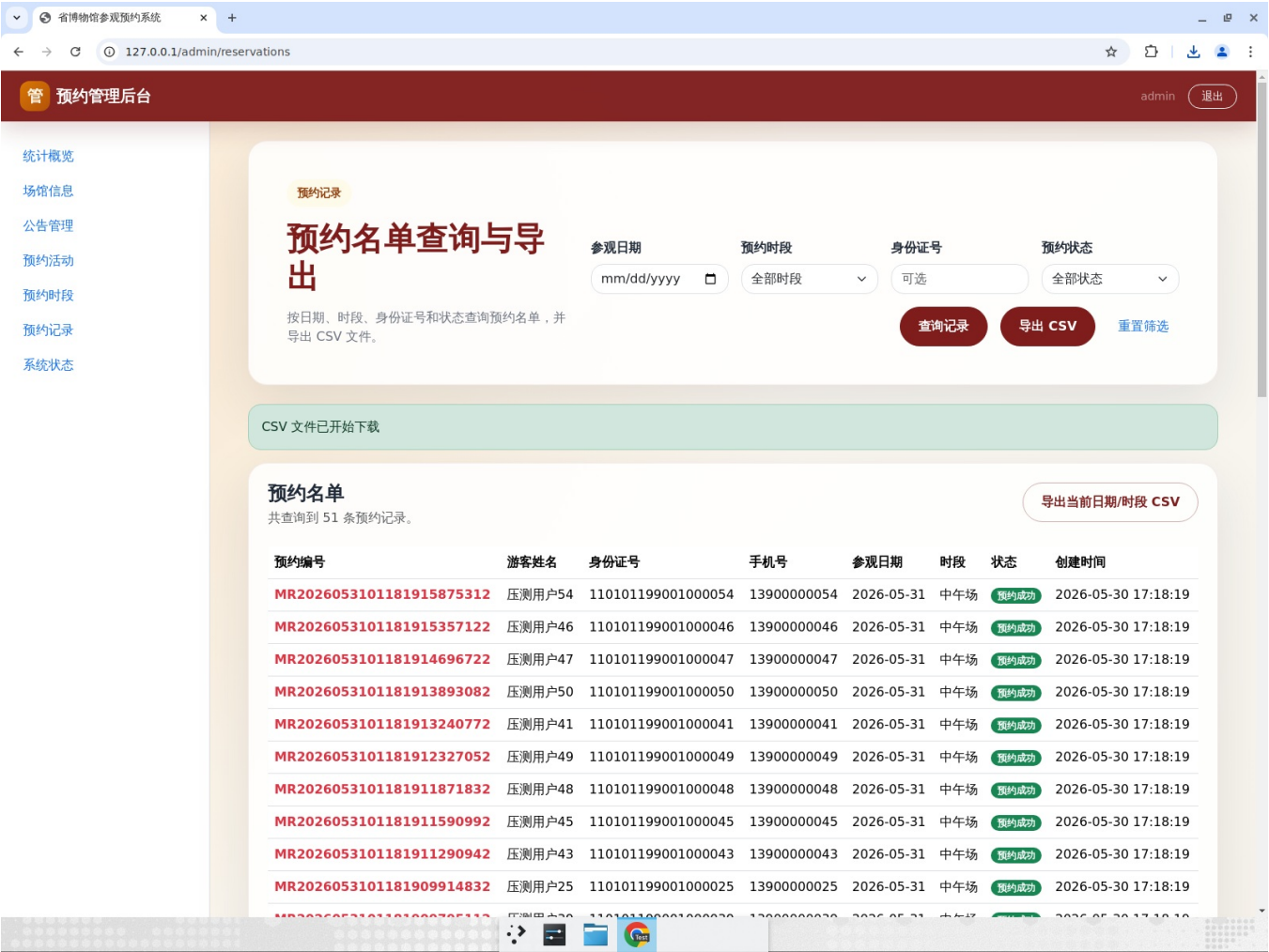


5. 管理员后台

FT-C1 管理员登录 + 统计概览

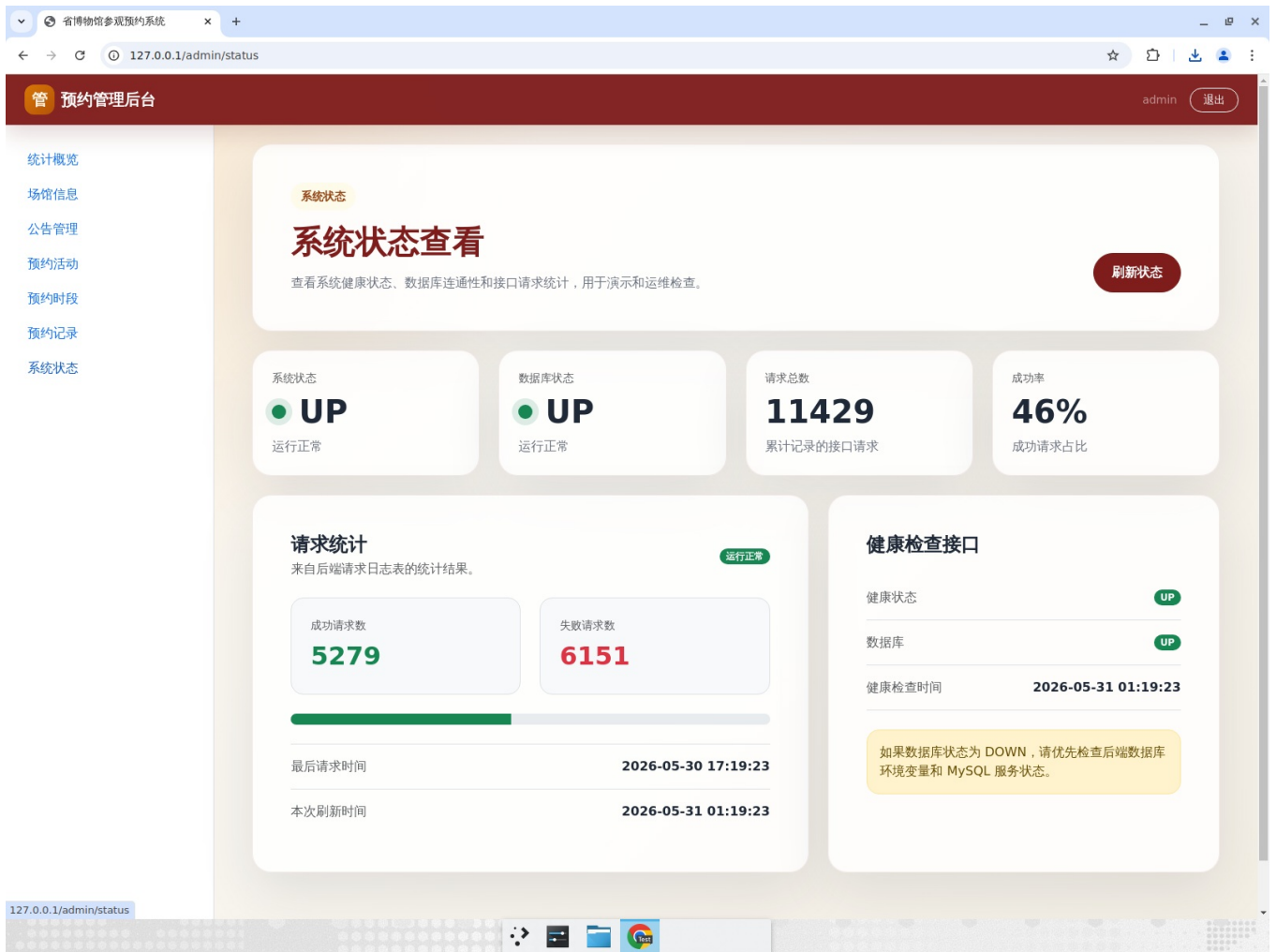
- **操作:** `/admin/login` 输入 `admin/admin123` 登录。
- **预期:** 进入后台首页, 显示游客总数、预约总数、容量、剩余名额、分时段统计、系统运行状态。
- **结果:** ✓ 登录成功, 统计与前台一致 (上午场已约 1、中午场已约 50/剩余 0), 系统/数据库状态 UP。





FT-C4 系统状态（健康检查）

- 操作：进入「系统状态」页。
- 预期：系统状态 UP、数据库状态 UP、健康检查接口 UP，并显示请求统计。
- 结果：✔ 全部 UP，显示请求总数/成功/失败统计与最后请求时间。



6. 复现方式

```
# 1) 启动（已部署环境）
sudo systemctl start mysql museum-backend nginx
curl -s http://127.0.0.1/api/health    # 期望 status=UP, database=UP

# 2) 浏览器访问
# 游客端：http://127.0.0.1/          登录→选时段→预约→我的预约
# 管理端：http://127.0.0.1/admin/login  admin/admin123

# 3) 并发不超额实测（容量 50, 200 并发请求）
cd museum-reservation-system/scripts/perf
export DB_PASSWORD=Museum@123456
./concurrency_test.sh 2 50 200 100 http://127.0.0.1:8080
```

7. 备注（测试中发现的小问题，非阻断）

- 前端 `SlotListView.submitReservation` 在 `catch` 中设置 `errorMessage` 后立即调用 `loadSlots()`，而 `loadSlots()` 开头将 `errorMessage` 重置为空，导致预约失败的内联错误提示几乎不可见。建议：失败时不立即刷新，或刷新后保留错误提示。不影响数据正确性（重复/超额均被正确拒绝）。